

AGENTES DE IA DE CERO A EXPERTO

Generación de Presupuestos, Expedientes Técnicos y Cronogramas Automatizados

● MODALIDAD

En Vivo Online
(100% Sincrónico + HD)

⚙️ CARGA HORARIA

18 Horas Full Práctica
(6 Sesiones de 3 Horas)

📅 INICIO & INVERSIÓN

Domingo 16/08/2026
S/ 300 Soles / 100 USD

Bienvenido a la Ingeniería Aumentada: Para dominar los Agentes de IA y transformar la oficina técnica de tus obras NO necesitas saber programar previamente. Gracias a la Inteligencia Artificial, la programación se ha democratizado y hoy está al alcance de todo profesional. En este curso utilizaremos Python y código como herramientas clave para nuestros objetivos; la IA se convierte en el puente definitivo entre la programación y el ingeniero de construcción.

💡 "La IA es el puente definitivo entre la programación y el ingeniero de construcción."

🚀 "Gracias a la Inteligencia Artificial, la programación se ha democratizado para automatizar nuestras obras."

📍 SESIÓN 1: De Cero a Cien: Entorno Local y Construcción del Cerebro Digital

Objetivo: Introducir la arquitectura de agentes desde cero, pasar de la nube al entorno local de tu PC y estructurar el Cerebro Digital del proyecto.

- **1.1. Fundamentos de Agentes de IA:** De 'promptear' en chatbots a operar Agentes Autónomos locales en tu computadora (privacidad y velocidad).
- **1.2. Tu Cerebro Digital en Obsidian:** Instalación desde cero, estructuración del Vault de ingeniería y bases de datos ligeras (.md / .json).
- **1.3. Grounding en NotebookLM:** Configuración de Gemini NotebookLM como Fuente Única de Verdad anti-alucinaciones.
- **1.4. Flujo de Datos Trazables:** Conversión de expedientes técnicos y PDFs pesados a bases de datos Markdown/JSON livianas.

📍 SESIÓN 2: Mis Primeros Skills y Despliegue de Agentes (.agents) — APU's Iniciales

Objetivo: Aprender a programar tus primeros Skills de ingeniería y estructurar la carpeta .agents con ejercicios de desglose de APU's.

- **2.1. Anatomía de un Skill:** Estructura del archivo SKILL.md (YAML, System Prompt, Reglas imperativas y Ejemplos).
- **2.2. Taller Práctico:** Creación de tu primer SKILL.md especializado en descomposición de APU's y estructuras de costo.

- **2.3. Estructuración de la Carpeta .agents:** Configuración de la arquitectura multi-skill detectada automáticamente por la IA.
- **2.4. Ejecución en AntigraVity y Codex:** Conexión del agente a la carpeta local para resolver desgloses de prueba y cotizaciones.

🔗 **SESIÓN 3: Pilar 1 — Presupuestos Avanzados y APU's Trazables en Excel (Nivel Experto)**

Objetivo: Dominar a nivel experto la generación de presupuestos completos, trazables y dinámicos en Excel partiendo de specs, cotizaciones locales, web search y múltiples formatos.

- **3.1. Ingesta Multifuente y Web Search:** Specs técnicas, cotizaciones PDF/Word y búsqueda web activa para precios de mercado no disponibles en local.
- **3.2. Dominio de Formatos (S10, Presto, CAPECO y Plantillas Propias):** Regla Antiduplicidad S10 y subpartidas anidadas (error 0.00 USD).
- **3.3. Trazabilidad Total en Excel con Python:** Generación de Excel con openpyxl/xlsxwriter con fórmulas vivas (cero datos hardcoded).
- **3.4. Taller de Presupuestación de Licitación Completa:** Elaboración de un presupuesto dinámico listo para presentación ejecutiva.

🔗 **SESIÓN 4: Pilar 2 — Expedientes Técnicos: Especificaciones (EETT) Trazables sin**

Alucinaciones

Objetivo: Automatizar la redacción masiva de especificaciones técnicas vinculadas directamente al Cerebro Digital del proyecto.

- **4.1. Conexión Cerebro Digital + Agente:** Matriz de trazabilidad entre planos, normativas, estudios previos y partidas.
- **4.2. Redacción por Lotes de Alto Valor:** Generación de EETT de 300 a 600 palabras por partida con rigor normativo y técnico.
- **4.3. Pipeline de Exportación Automatizada a Word (.docx):** Conversión limpia de Markdown a Word aplicando estilos corporativos e índices.
- **4.4. Solución de Errores de Producción:** Depuración de encoding UTF-8/tildes, caracteres especiales y compatibilidad XML.

🔗 **SESIÓN 5: Pilar 3 — Cronogramas Automatizados: Generación de Macros VBA (.bas) e Importación a MS Project**

Objetivo: Tomar la matriz de planificación definida (duraciones, predecesoras, sucesoras y lags) y generar el código VBA ejecutable (.bas) para MS Project.

- **5.1. Estructuración del Modelo de Datos de Planificación:** Preparación de la base de datos (JSON/Excel) con WBS, duraciones y lags.
- **5.2. Despliegue del Skill ms_project_vba_generation:** Configuración de AntigraVity con sintaxis nativa de Microsoft Project VBA.
- **5.3. Generación Autónoma del Archivo .bas:** Compilación autónoma en vivo del script ejecutable de tareas, sangrías y dependencias.

- **5.4. Importación y Ejecución Directa en MS Project:** Generación automática del Diagrama de Gantt sin trabajo manual.

📍 **SESIÓN 6: Taller Integrador de Expediente Completo, Auditoría y Cierre**

Objetivo: *Integrar en un solo caso práctico real la generación simultánea del Presupuesto Excel, EETT Word y Cronograma MS Project.*

- **6.1. Ejecución del Flujo de Trabajo Integrado:** Ingesta de un expediente real ejecutando todos los Agentes de la carpeta .agents.
- **6.2. Auditoría de Consistencia Inter-Entregables:** Verificación de coincidencia matemática e informativa entre entregables.
- **6.3. Empaquetado de la Carpeta .agents Personalizada:** Exportación de habilidades construidas para uso corporativo inmediato.
- 6.4. Clausura, Entrega de Certificados y Q&A Final.

📁 **RECURSOS Y PLANTILLAS INCLUIDAS PARA EL ALUMNO**

- **Carpeta .agents lista para usar:** Colección de SkillsPro pre-configurados para Presupuestos, EETT y MS Project.
- **Vault de Obsidian de Ingeniería:** Plantilla de Cerebro Digital estructurado para gestión de expedientes técnicos.
- **Skill ms_project_vba_generation:** Generador automatizado de código VBA (.bas) para Microsoft Project.
- **Librería de Scripts Python:** Colección de scripts para automatización de Excel trazable y conversión a Word .docx.